Hugo Marquerie 15/10/2026

Todo λ-sistema cerrado bajo intersecciones finitas es una σ-álgebra

Lema 1. *Todo λ-sistema cerrado bajo intersecciones finitas es una σ-álgebra.*

***Demostración*:** Sea L un λ-sistema de Ω cerrado bajo intersecciones finitas, es decir, $\forall A, B \in L : A \cap B \in L$. Veamos que L es una σ-álgebra:

(I) $\Omega \in L$ por definición de λ-sistema.

(II) Si $A \in L$, entonces $A \subset \Omega$ y, por tanto, $A^{\mathsf{c}} = \Omega \setminus A \in L$, ya que L es un λ-sistema.

(III) Sea $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset L$. Por el apartado anterior y la clausura de L bajo intersecciones finitas, para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene

$$\bigcup_{j=1}^{n} A_j = \left(\bigcap_{j=1}^{n} A_j{}^{\mathsf{c}} \right)^{\mathsf{c}} \in L.$$

Como la sucesión $\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j \right)_{n=1}^{\infty}$ es creciente y L es un λ-sistema, tenemos que

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j \right) \in L.$$

■